<JUDUL TUGAS AKHIR>

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

<NAMA MAHASISWA>

NIM : 135XXXXX



PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

<Bulan Tahun>

<JUDUL TUGAS AKHIR>

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

<NAMA MAHASISWA>
NIM : 135XXXXX

Program Studi Sarjana Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal <Tanggal Pengesahan>

Pembimbing,

<Nama Pembimbing I, Gelar>
NIP. <NIP Pembimbing I>

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.

Bandung, <Tanggal Pengesahan>

<NAMA MAHASISWA>

NIM : 135XXXXX

ABSTRAK

<JUDUL TUGAS AKHIR>

Oleh

<NAMA MAHASISWA>

NIM : 135XXXXX

Tuliskan ringkasan abstrak bahasa Indonesia di sini. Abstrak memuat permasalahan yang dikaji, metode/teknik keinformatikaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hasil yang dicapai, dan kesimpulan. Panjang abstrak maksimal 300 kata dan ditulis dalam satu spasi.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

ABSTRACT

<ENGLISH THESIS TITLE>

By

<NAMA MAHASISWA>

NIM : 135XXXXX

Write the English abstract here. It summarizes the research problem, methodology, key findings, and conclusions. Maximum 300 words, single-spaced.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga.
2. Para dosen dan staf pengajar Program Studi Sarjana Teknik Informatika STEI ITB.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Rumusan Masalah 1

I.3 Tujuan Tugas Akhir 1

I.4 Batasan Masalah 1

I.5 Metodologi 1

I.6 Sistematika Pembahasan 1

BAB II Studi Literatur 3

II.1 Teori dan Konsep Dasar Utama 3

II.1.1 Komponen dan Arsitektur Konseptual 3

II.2 Pola Arsitektur dan Infrastruktur Pendukung 4

II.3 Penelitian dan Riset Terkait 4

II.3.1 Telaah Penelitian Terkait 1 5

II.3.2 Telaah Penelitian Terkait 2 5

BAB III Analisis dan Perancangan Solusi 6

III.1 Analisis Masalah 6

III.2 Kebutuhan Sistem 6

III.3 Perancangan Arsitektur 6

BAB IV Implementasi dan Evaluasi 7

IV.1 Lingkungan Implementasi 7

IV.2 Prosedur dan Skenario Pengujian 7

IV.3 Hasil Pengujian dan Diskusi 7

BAB V Kesimpulan dan Saran 8

V.1 Kesimpulan 8

V.2 Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

LAMPIRAN A Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) 10
LAMPIRAN B Contoh Lampiran Teknis 11
B.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Penempatan Gambar dan Ilustrasi dalam Bab Studi Literatur. 4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait 4

Tabel A.1 Rincian Penggunaan Alat AI dalam Penyusunan Tugas Akhir 10

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Singkatan	Keterangan
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
API	Application Programming Interface
ITB	Institut Teknologi Bandung
STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
TA	Tugas Akhir

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tuliskan latar belakang masalah di sini. Berisi dasar pemikiran, kebutuhan, atau alasan yang menjadi ide dari topik tugas akhir di bidang Teknik Informatika.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menguraikan permasalahan spesifik yang diselesaikan, yang mencakup:

1. Kondisi atau situasi yang ada saat ini terkait bidang kajian.
2. Pokok persoalan utama beserta kelemahan atau keterbatasannya.
3. Alasan pentingnya menyelesaikan pokok persoalan tersebut.
4. Usulan pendekatan solusi secara ringkas.

I.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan tugas akhir merumuskan target yang ingin dicapai yang dapat diukur dan diuji pada tahap evaluasi.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah mendefinisikan ruang lingkup pengerjaan tugas akhir agar fokus dan terarah.

I.5 Metodologi

Metodologi menguraikan tahapan sistematis yang dilakukan selama pengerjaan tugas akhir keinformatikaan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

I.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan ringkasan singkat isi laporan per bab:

- **BAB I Pendahuluan**: Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, metodologi, dan sistematika pembahasan.
- **BAB II Studi Literatur**: Membahas teori dasar dan penelitian terkait.
- **BAB III Analisis dan Perancangan Solusi**: Menguraikan analisis kebutuhan dan desain arsitektur solusi.
- **BAB IV Implementasi dan Evaluasi**: Mendokumentasikan hasil pengujian dan analisis perbandingan.
- **BAB V Kesimpulan dan Saran**: Menyimpulkan hasil ketercapaian tujuan dan saran pengembangan lanjutan.

BAB II
STUDI LITERATUR

Bab ini berisikan studi literatur yang terkait dengan topik persoalan tugas akhir untuk memberikan landasan teori dan tinjauan pustaka yang komprehensif. Pembahasan mencakup konsep-konsep fundamental, arsitektur teknis pendukung, serta ulasan kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mempertegas posisi dan kontribusi tugas akhir ini.

II.1 Teori dan Konsep Dasar Utama

Uraikan konsep teoritis atau formulasi matematika utama yang menjadi dasar pemecahan masalah tugas akhir keinformatikaan Anda. Pastikan setiap konsep mendasar didukung oleh referensi ilmiah yang valid, misalnya teori kecerdasan buatan (Russell & Norvig, 2020) atau mekanisme atensi (Vaswani et al., 2017).

Contoh penulisan persamaan matematika:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b \tag{2.1}$$

Persamaan Persamaan (2.1) di atas mendefinisikan kombinasi linear dari masukan x_i dengan bobot w_i dan bias b.

II.1.1 Komponen dan Arsitektur Konseptual

Uraikan detail arsitektur, algoritma, atau definisi operasional dari topik pertama di sini. Pembagian subbab level 2 (II.1.1) membantu pembaca memahami hierarki komponen secara terstruktur tanpa membuat penomoran heading terlalu dalam.



Gambar 2.1: Contoh Penempatan Gambar dan Ilustrasi dalam Bab Studi Literatur

Ilustrasi konsep arsitektur disajikan pada Gambar Gambar 2.1.

II.2 Pola Arsitektur dan Infrastruktur Pendukung

Uraikan landasan teknologi, standar spesifikasi, pola arsitektur perangkat lunak, atau infrastruktur sistem yang digunakan dalam tugas akhir Anda, misalnya arsitektur modular dan layanan mikro (Fowler & Lewis, 2018).

Jelaskan bagaimana konsep ini diterapkan dan mengapa relevan dengan perancangan solusi yang akan dibangun pada bab berikutnya.

II.3 Penelitian dan Riset Terkait

Bagian ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta menjadi tolok ukur atau pembanding bagi penelitian tugas akhir ini. Ulas setiap karya secara mandiri dan kritis dengan menonjolkan fokus kontribusi, metodologi, dan keterbatasannya.

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terkait

Peneliti & Tahun	**Metode yang Digunakan**	**Keterbatasan**
Peneliti A (2024)	Pendekatan Rule-Based	Kurang adaptif terhadap perubahan skema
Peneliti B (2025)	Model Klasifikasi Standar	Akurasi menurun pada data tidak seimbang

Tabel Tabel 2.1 merangkum perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

II.3.1 Telaah Penelitian Terkait 1

Uraikan penelitian pertama secara komprehensif: pendekatan yang digunakan, lingkungan evaluasi, serta hasil utama yang dicapai. Jelaskan aspek atau batasan yang belum terselesaikan oleh penelitian ini terkait dengan permasalahan tugas akhir Anda.

II.3.2 Telaah Penelitian Terkait 2

Uraikan penelitian kedua: kelebihan metode yang ditawarkan serta di mana letak kelemahan atau perbedaan asumsi lingkungan operasinya jika dibandingkan dengan pendekatan yang Anda usulkan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SOLUSI

III.1 Analisis Masalah

Bab ini menguraikan hasil analisis yang lebih mendalam tentang persoalan tugas akhir yang diangkat.

III.2 Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional:

1. **Kebutuhan Fungsional (F)**: Fungsionalitas inti yang harus disediakan oleh perangkat lunak.
2. **Kebutuhan Non-Fungsional (NF)**: Kriteria kualitas sistem seperti performa, keandalan, dan keamanan.

III.3 Perancangan Arsitektur

Jelaskan perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh, aliran data, serta modul-modul utama yang dibangun.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

IV.1 Lingkungan Implementasi

Jelaskan spesifikasi lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, pustaka, dan kakas yang digunakan dalam pengembangan sistem.

IV.2 Prosedur dan Skenario Pengujian

Jelaskan bagaimana pengujian atau eksperimen dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan tugas akhir.

IV.3 Hasil Pengujian dan Diskusi

Tampilkan data-data hasil evaluasi beserta analisis pembanding terhadap solusi pembanding (*baseline*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan menjawab setiap poin tujuan tugas akhir yang telah dinyatakan pada BAB I berdasarkan temuan empiris pada BAB IV.

V.2 Saran

Saran memuat rekomendasi konkret untuk pengembangan atau penelitian lanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Fowler, M., & Lewis, J. (2018). Microservices: A Definition of this New Architectural Term. *Proceedings of the International Conference on Software Architecture*, 112–124.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *30*, 5998–6008.

LAMPIRAN A

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI)

Dengan ini, saya:

Nama Mahasiswa : <NAMA MAHASISWA>
NIM : 135XXXXX
Program Studi : Sarjana Teknik Informatika
Fakultas / Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Judul Tugas Akhir : <JUDUL TUGAS AKHIR>

Menyatakan bahwa dalam pengerjaan dan penulisan Tugas Akhir ini, saya **menggunakan / tidak menggunakan** bantuan perangkat kecerdasan buatan (AI). Rincian penggunaan AI yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel A.1: Rincian Penggunaan Alat AI dalam Penyusunan Tugas Akhir

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Rincian dan Alat yang Digunakan
Pemeriksaan Tata Bahasa & Ejaan	Ya/Tidak	Perbaikan ejaan teks dokumen (misal: Grammarly, DeepL)
Bantuan Diskusi Konseptual	Ya/Tidak	Diskusi awal pemahaman algoritma (misal: LLM)
Pembuatan Grafis atau Diagram	Ya/Tidak	Pembuatan diagram alur data atau skema arsitektur
Penulisan Kode Sumber Program	Ya/Tidak	Pencarian referensi pustaka dan debugging fungsi spesifik

Saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh kebenaran fakta, analisis, kode program, dan kesimpulan yang disajikan dalam Laporan Tugas Akhir ini.

Bandung, <Tanggal Pengesahan>

<NAMA MAHASISWA>

NIM : 135XXXXX

LAMPIRAN B

CONTOH LAMPIRAN TEKNIS

B.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian

Uraikan informasi tambahan yang terlalu panjang atau detail jika diletakkan pada bagian utama naskah, seperti spesifikasi perangkat keras, konfigurasi server, atau cuplikan kode skrip evaluasi.